

软件过程与管理课后作业 Assgt_01

姓名：雷熙澎 学号：2023141470280

二、作业前言

本次作业基于软件过程与管理第一章课程授课内容，结合课程重点讲解的 ISO/IEC 12207、ISO/IEC 15504、ISO/IEC 33001 三大软件过程国际标准核心内容，通过通读课程群发布的三份标准原始文档，结合课堂所学软件过程分类、组成结构、定义层次性及过程剪裁核心理论，选取本人在在校期间参与开发的**校园社团活动报名管理小程序开发项目**为实战案例，针对性定义适配该小型轻量化软件项目的专属软件过程体系，同时详细阐述本次软件过程定义的核心参考来源、贴合项目实际的过程剪裁设计思路，切实将课堂理论知识与实际软件项目过程管控实践相结合，深化对软件过程标准化、规范化、适配化管理的理解与应用。

三、项目基础概况介绍

本次选取的实操项目为校园社团活动报名管理小程序开发项目，项目核心目标是替代传统线下社团报名、人工统计活动参与人数、手动录入社团成员信息的低效模式，开发一款适配高校师生使用的轻量化微信小程序。小程序核心功能包含社团入驻申请、学生线上报名缴费、活动信息发布、报名数据自动统计、社团成员权限管理、报名信息导出归档六大核心模块，项目开发团队共 5 人，分别担任项目经理、前端开发工程师、后端开发工程师、软件测试工程师、运维对接专员岗位，项目开发周期为 2 个月，项目规模小型、需求前期明确稳定、无复杂定制化迭代开发需求，交付核心要求为功能稳定、操作简洁、数据安全合规，无需适配大型企业级复杂运维及长期多版本迭代升级场景，属于典型的小型校园应用型软件研发项目。

四、基于项目的专属软件过程完整定义

结合 ISO/IEC 三大标准框架及课堂软件过程分类理论，本次为校园社团活动报名管理小程序开发项目定义的软件过程，严格遵循软件过程定义层次性要求，分为**顶层核心生命周期基本过程**、**中层项目支撑保障过程**、**底层基础组织管**

理过程三个层级，各层级过程相互衔接、协同联动，贴合小型小程序项目研发全流程，具体过程定义如下：

（一）顶层核心生命周期基本过程

该层级为项目研发核心主线过程，贯穿软件从立项筹备到交付验收运维全生命周期，直接对应软件研发核心业务环节，是项目推进的核心骨架，主要包含六大细分过程。一是项目立项与需求调研过程，核心工作为对接学校社团联合会及各社团负责人，摸排师生核心使用需求，梳理小程序功能清单、性能要求、数据安全规范，编制项目需求规格说明书，完成需求双方确认签字；二是软件系统设计过程，涵盖小程序前端界面交互设计、后端数据库架构设计、前后端接口对接设计、功能模块拆分设计，输出系统设计图纸、数据库表结构文档、接口开发规范手册；三是软件编码开发实现过程，前端依托微信小程序原生开发框架完成页面搭建、交互功能开发，后端依托 Java 语言完成后台逻辑开发、数据接口开发，开发过程遵循统一代码编写规范，定期开展代码自查自纠；四是软件分级测试验证过程，分为开发单元测试、模块集成测试、系统整体功能测试及师生用户试用验收测试，同步记录测试缺陷问题，建立缺陷整改台账，闭环落实所有 bug 修复优化；五是软件部署上线交付过程，完成小程序微信公众平台资质备案、服务器环境部署、数据初始化录入、线上环境调试，正式上线供全校师生注册使用；六是项目验收与交付归档过程，整理项目全流程开发文档、测试报告、源码包、运维手册，对接校方完成项目验收签字，完成所有项目资料归档留存。

（二）中层项目支撑保障过程

该层级为核心研发过程提供配套支撑保障，规避项目研发风险、保障研发质量与进度，适配小型项目精简管控需求，不增设冗余流程，主要包含三大细分过程。一是项目质量管控过程，全程对标软件质量基础标准，定期核查开发进度、代码质量、功能合规性，针对测试阶段核心质量问题优先整改，严控小程序数据泄露、功能闪退等核心质量风险；二是项目进度与成本管控过程，按周拆开发工作任务，制定周进度计划，每周开展项目简短例会同步进度，及时协调开发卡点问题，严格管控项目开发耗材、服务器租赁等基础成本，杜绝资

源浪费；三是文档配套编制管理过程，同步跟进项目各研发环节，实时编制、更新、归档各类项目文档，确保文档与项目开发进度同步、内容真实有效，保障项目后期运维可追溯。

（三）底层基础组织管理过程

该层级为软件过程落地执行提供基础组织保障，简化大型企业复杂管理流程，适配学生小型开发团队实操场景，主要包含两大细分过程。一是团队人员岗位职责管理过程，明确团队 5 名成员各岗位核心工作权责，划定工作对接边界，避免工作推诿、职责不清问题；二是项目风险简易管控过程，提前梳理小程序开发、上线、使用过程中的潜在风险，如接口对接失败、数据统计出错、师生使用适配性不足等问题，提前制定简易应对预案，快速处置突发项目问题。

五、软件过程定义的核心来源说明

本次校园社团活动报名管理小程序项目软件过程的定义，并非随意编制设计，核心依托**课程授课理论基础、三大 ISO/IEC 国际标准核心规范、软件过程通用分类规则**三大核心来源构建，确保过程定义标准化、合规化、专业化，具体来源如下：

第一，核心依托 ISO/IEC 12207 软件生命周期过程标准基础框架。ISO/IEC 12207 作为软件行业通用的软件生命周期过程核心国际标准，课堂授课及标准文档中明确划分了软件基本生命周期过程、支撑过程、组织过程三大核心类别，本次定义软件过程的三级层级结构，完全对标该标准的过程分类核心框架，借鉴该标准中软件立项、需求、设计、开发、测试、部署、验收全生命周期基础流程，保留标准中软件研发必备的核心刚需过程，为本次项目软件过程搭建核心骨架。

第二，参考 ISO/IEC 15504 软件过程能力评估标准管控要求。ISO/IEC 15504 重点聚焦软件过程质量管控、过程能力分级评估核心内容，课堂讲解及文档阅读中明确该标准强调软件项目需配套质量保障、进度管控、风险防控等支撑管理环节，本次定义的中层支撑保障过程、底层组织管理过程，均借鉴该标准的过程质量管控理念，纳入质量、进度、风险核心管控模块，保障软件过程具备基础可控性、可评估性。

第三，遵循 ISO/IEC 33001 软件过程质量管理体系基础规范。ISO/IEC 33001 侧重软件过程管理体系的规范化、系统化建设要求，强调软件过程定义需具备层次性、完整性、可追溯性，本次软件过程划分顶层、中层、底层三级层次，严格遵循该标准的过程定义层次性规范，同时要求各研发环节配套文档归档、流程留痕，契合该标准的过程管理系统化核心要求。

第四，依托第一章课程软件过程基础理论授课内容。严格按照课堂讲解的软件过程分类、软件过程组成结构、过程定义核心原则，结合课程所学小型软件项目与大型企业级项目的过程管控差异基础知识，确保本次过程定义贴合课程核心授课要点，不脱离课本及课堂教学核心内容。

六、软件过程剪裁的核心想法与具体思路

ISO/IEC 三大国际标准定义的软件过程为通用标准化通用框架，适配大型企业复杂软件研发、大型系统集成项目、长期迭代运维的规模化软件项目，流程繁琐、管控环节全面、管理体系复杂。而本次校园社团小程序项目为**学生团队开发、小型轻量化、短周期、低复杂度、需求稳定**的简易软件项目，完全照搬通用标准全套软件过程会导致流程冗余、人力浪费、管理成本过高、实操难以落地。因此基于课堂所学**软件过程剪裁、过程适配优化**核心知识点，结合项目实际规模、团队能力、项目交付需求，对三大标准通用软件过程进行针对性合理剪裁，核心剪裁想法与具体思路如下：

第一，删减大型项目专属的冗余复杂研发过程。ISO/IEC 12207 通用标准中包含软件市场调研、多版本迭代规划、第三方安全专项审计、复杂运维升级、多供应商协同管理、过程能力多级评估等适配大型商业软件项目的专属过程，本次校园小程序项目无需市场化运营、无多版本长期迭代需求、团队规模小且无第三方合作供应商，因此直接删减上述冗余非刚需过程，只保留项目研发必备的核心刚需流程，避免流程繁杂拖累开发进度。

第二，合并简化同质化重复管理管控过程。三大标准中原独立划分的成本管控、进度管控、人员管控、风险管控等多个独立管理过程，在大型项目中需分岗位专人专项负责管控，而本次项目团队仅 5 人，人员身兼多职，因此将多个同质化管理过程合并为中层支撑保障过程、底层组织管理过程两大简易模块，

不单独设立专项管理岗位，简化管理流程，适配小型学生团队实操能力，兼顾管控效果与实操便捷性。

第三，弱化复杂过程量化评估与严苛审核流程。ISO/IEC 15504、ISO/IEC 33001 标准中要求软件过程开展多级过程能力量化评估、多层级流程审批、常态化过程内审外审等严苛审核流程，本次项目为校园实训类开发项目，无需企业级资质审核和量化评级，因此剪裁弱化复杂量化评估和多层审批环节，仅保留简易自查、需求双方确认、验收签字基础审核流程，贴合项目非商业化、实训化核心属性。

第四，保留核心刚需过程保障项目基本质量与合规性。本次剪裁始终坚守核心原则：**只剪冗余繁琐环节，不删研发核心刚需流程**。对于需求调研、系统设计、编码开发、测试整改、部署验收、文档归档等决定小程序功能稳定、交付合格的核心生命周期过程，完全保留不做剪裁，确保剪裁后的软件过程既适配小型项目轻量化需求，又能保障软件研发基本质量，兼顾过程规范性和实操实用性，完美契合软件过程剪裁“因地制宜、按需适配、提质增效”的核心核心要求。